

Una gran cantidad de los problemas que se presentan en la vida cotidiana pueden ser resueltos gracias al planteo y resolución de ecuaciones lineales.

O bien $a_1.x_1 + a_2.x_2 + \dots + a_n.x_n = b$

Las constantes $a_1, a_2, \dots, a_n$ reciben la denominación de coeficientes de las incógnitas, b la de término independiente y $x_1, x_2, \dots, x_n$ incógnitas.

Encontrar una solución de la ecuación significará encontrar un conjunto de valores $s_1, s_2, \dots, s_n$ que al reemplazar s_1 por x_1 , s_2 por x_2 , s_n por x_n harán que la ecuación se verifique.

Si de la lectura del enunciado del problema surge que tenemos n incógnitas, y que podemos con los datos suministrados plantear m ecuaciones. Podemos decir que tenemos un sistema de m ecuaciones con n incógnitas, el cual expresaremos en forma general

Una solución del sistema será un conjunto de valores $s_1, s_2, \dots, s_n$ que al ser reemplazados por $x_1, x_2, \dots, x_n$ en las m ecuaciones, todas ellas se verifican.

donde

La matriz A recibe el nombre de **matriz de los coeficientes** del sistema.

84

Sistemas equivalentes

Dos sistemas de ecuaciones lineales $A.X = B$ y $C.X = D$ son equivalentes, si toda solución del primer sistema lo es del segundo y viceversa.

Siendo A' y C' las matrices ampliadas del primero y segundo sistemas respectivamente, si A' y C' son matrices equivalentes por filas, entonces los sistemas dados también son equivalentes.

Para encontrar la solución de un sistema de ecuaciones lineales aplicaremos operaciones elementales

- Multiplicar una ecuación por un escalar distinto de cero
- Sumar a una ecuación otra de las ecuaciones del sistema
- Intercambiar dos ecuaciones

Ejemplo 1

Una empresa fabrica 2 productos, A y B, para los cuales necesita los insumos I y II. Cada unidad del producto A necesita 5 gr. del insumo I y 10 gr. del II. Cada unidad del producto B necesita 2 gr. del insumo I y 6 gr. del II. Cuántas unidades de cada producto puede fabricar, si dispone de 25 Kg. del insumo I y 60 Kg. del insumo II?

Incógnitas:

x_1 : cantidad de unidades del producto A

x_2 : cantidad de unidades del producto B

Planteo:

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 = 25\,000 \\ 10x_1 + 6x_2 = 60\,000 \end{cases}$$

Resolución:

Aplicamos operaciones elementales

$$\begin{array}{l} 5x_1 + 2x_2 = 25\,000 \\ 10x_1 + 6x_2 = 60\,000 \end{array} \quad (1)$$

Multiplicamos la primera ecuación por 2

$$\begin{array}{l} 10x_1 + 4x_2 = 50\,000 \\ 10x_1 + 6x_2 = 60\,000 \end{array}$$

Intercambiamos las ecuaciones

$$\begin{array}{l} 10x_1 + 6x_2 = 60\,000 \\ 10x_1 + 4x_2 = 50\,000 \end{array}$$

A la primera le restamos la segunda (sumamos la opuesta)

$$2x_2 = 10\,000 \rightarrow x_2 = 5\,000$$

Reemplazando en (1)

$$10x_1 + 6 \cdot 5\,000 = 60\,000 \rightarrow x_1 = 3\,000$$

Se podrán fabricar entonces 3 000 unidades del producto A y 5 000 del producto B

Ejemplo 2

La misma empresa fabrica otros 2 productos C y D. Por cada unidad del producto C necesita 2 gr. del insumo I y 4 gr. del II. Cada unidad del producto D necesita 3 gr. del insumo I y 6 gr. del II. Cuántas unidades de cada producto puede fabricar, si dispone de 17 Kg. del insumo I y 34 Kg. del insumo II?

Incógnitas:

x_1 : cantidad de unidades del producto C

x_2 : cantidad de unidades del producto D

Planteo:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 17\,000 \\ 4x_1 + 6x_2 = 34\,000 \end{cases}$$

Aplicando operaciones elementales

$$4x_1 + 6x_2 = 34\,000$$

$$4x_1 + 6x_2 = 34\,000$$

Obtenemos una única ecuación

$$4x_1 + 6x_2 = 34\,000 \rightarrow x_1 = \frac{34\,000 - 6x_2}{4}$$

Para cada valor de x_2 obtendremos un valor de x_1 . El sistema admite infinitas soluciones. (tenemos en cuenta que el problema solo admite soluciones enteras positivas)

Ejemplo 3

Para los 2 productos C y D. Cuántas unidades de cada producto se pueden fabricar, si ahora se dispone de 17 Kg. del insumo I y 24 Kg. del insumo II?

Planteo

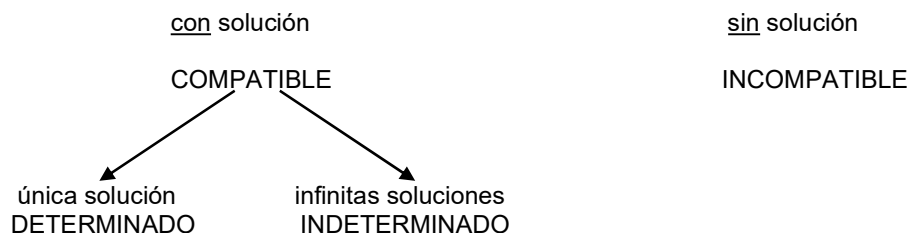
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 17\,000 \\ 4x_1 + 6x_2 = 24\,000 \end{cases}$$

Aplicando operaciones elementales, llegamos a una incompatibilidad.

$$0 = 10\,000$$

Clasificación de sistemas de ecuaciones lineales

De los ejemplos se desprende que un sistema de ecuaciones lineales puede tener solución o no, (ser compatible o incompatible); y si tiene solución, ésta puede ser única o no, (determinado o indeterminado).



Este método de resolución de ecuaciones lineales es conocido como **Método de eliminación de Gauss**

Ejemplo 1

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ 2.x_1 + 3.x_3 = 4 \\ 2.x_1 - x_2 + 2.x_3 = 1 \end{cases}$$

Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$

podremos escribir el sistema dado en forma matricial $A.X = b$, siendo A la matriz de los coeficientes,

y la matriz ampliada $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right)$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2' = F_2 - 2.F_1 \\ F_3' = F_3 - 2.F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

Obteniendo el sistema equivalente

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ -2.x_2 + x_3 = 0 \\ -3.x_2 = -3 \end{cases}$$

de donde $x_2 = 1$, luego $(-2).1 + x_3 = 0 \rightarrow x_3 = 2$ y $x_1 + 1 + 2 = 2 \rightarrow x_1 = -1$

El conjunto solución del sistema es $S = \{(-1; 1; 2)\}$

Ejemplo 2

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 9 \\ -2.x_1 + 3.x_2 + x_3 = 1 \\ -6.x_1 + 4.x_2 + 4.x_3 = -16 \end{cases}$$

trabajando con las matrices

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 9 \\ -2 & 3 & 1 & 1 \\ -6 & 4 & 4 & -16 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2' = F_2 + 2.F_1 \\ F_3' = F_3 - 3.F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 9 \\ 0 & 5 & -1 & 19 \\ 0 & -5 & 1 & -19 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_3' = F_3 + F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 9 \\ 0 & 5 & -1 & 19 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

obteniendo el sistema equivalente $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 9 \\ 5x_2 - x_3 = 19 \end{cases}$

del cual $x_3 = 5x_2 - 19$ $x_1 = 9 - x_2 - (5x_2 - 19)$ $x_1 = 9 - 6x_2 + 19$ $x_1 = 28 - 6x_2$

El conjunto solución $S = \{(-6x_2 + 28; x_2; 5x_2 - 19), \forall x_2\}$

Ejemplo 3

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = -5 \\ 3x_1 + x_3 = 2 \\ 4x_1 - x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -5 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 2 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2' = F_2 - 3F_1 \\ F_3' = F_3 - 4F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & 3 & -2 & 17 \\ 0 & 3 & -2 & 24 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_3' = F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & 3 & -2 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{array} \right) \text{ donde } 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 7 \text{ absurdo conjunto solución vacío}$$

$S = \emptyset$

Resolución de sistemas de ecuaciones lineales - Método de Gauss – Jordan

Hasta ahora para hallar el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales, hemos utilizado el método de eliminación de *Gauss*, el cual nos permitió, a partir de la matriz ampliada, obtener una matriz escalonada equivalente; luego de lo cual realizamos sustituciones hacia atrás.

Utilizaremos ahora el método de *Gauss – Jordan*, con el cual nos evitaremos la sustitución hacia atrás. (lo que realizaremos, en realidad, es mayor cantidad de operaciones elementales).

Dado el sistema

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

Partimos de la matriz ampliada y aplicamos operaciones elementales

$$\left. \begin{array}{l}
 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 4 \end{array} \right) \\
 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & -3 & -13 \\ 0 & 3 & 2 & 11 \end{array} \right) \\
 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 3 & 13 \\ 0 & 0 & -7 & -28 \end{array} \right)
 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Método de} \\ \text{eliminación} \\ \text{de Gauss} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l}
 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 3 & 13 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} F_3' = F_3 \cdot \left(\frac{-1}{7} \right) \\ \\ F_1' = F_1 - F_3 \\ F_2' = F_1 - 3 \cdot F_3 \end{array} \\
 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \\
 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \quad F_1' = F_1 - F_2
 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Método de} \\ \text{Gauss-Jordan} \end{array}$$

Podemos realizar un procedimiento que involucre las operaciones elementales y que nos conduzca más rápidamente a la solución.

Directamente leemos las solución

$$x_1=2 \quad ; \quad x_2=1 \quad ; \quad x_3=4 \quad S=\{(2;1;4)\}$$

Existe una forma de sistematizar el método de Gauss Jordan .

Trabajaremos con la matriz ampliada, aplicando las operaciones elementales, pero realizándolo en forma sistemática.

$$\begin{array}{ccc|c}
 1 & 1 & 1 & 7 \\
 2 & 1 & -1 & 1 \\
 -1 & 2 & 1 & 4
 \end{array}$$

elegimos uno de los elementos de la matriz de los coeficientes que sea distinto de cero (pivote)

Si existe alguno que sea igual a **1**, tomamos ese elemento como ***pivote***, de no ser así dividimos toda la fila por el valor elegido y habremos obtenido el valor **1** buscado.

$$\begin{array}{ccc|c} (1) & 1 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 4 \end{array}$$

La columna del pivote, salvo él mismo, la reemplazamos por ceros.

La fila del pivote la copiamos igual.

El resto los recalculamos

$$\begin{array}{ccc|c} (1) & 1 & 1 & 7 \\ 0 & - & - & - \\ 0 & - & - & - \end{array}$$

Para recalcular cada elemento, construimos un rectángulo, dos de cuyos vértices opuestos son el pivote y el elemento a reemplazar, obteniendo el mismo como de la diferencia entre el producto del pivote y el elemento a reemplazar y el producto de los otros dos vértices del rectángulo.

$$\begin{array}{ccc|c} (1) & 1 & - & - \\ 2 & (1) & - & - \\ - & - & - & - \end{array} \rightarrow \begin{array}{cc} (1) & 1 \\ 2 & (1) \end{array} = 1.1 - 2.1 = -1$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & - & - \\ 0 & - & - & - \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} (1) & - & 1 & - \\ 2 & - & (-1) & - \\ - & - & - & - \end{array} \rightarrow \begin{array}{cc} (1) & 1 \\ 2 & (-1) \end{array} = 1.(-1) - 2.1 = -1$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & -3 & - \\ 0 & - & - & - \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} (1) & - & - & 7 \\ 2 & - & - & (1) \\ - & - & - & - \end{array} \rightarrow \begin{array}{cc} (1) & 7 \\ 2 & (1) \end{array} = 1.1 - 2.7 = -13$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & -3 & -13 \\ 0 & - & - & - \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} (1) & 1 & - & - \\ - & - & - & - \\ -1 & (2) & - & - \end{array} \rightarrow \begin{array}{cc} (1) & 1 \\ -1 & (2) \end{array} = 1.2 - (-1).1 = 3$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & -3 & -13 \\ 0 & 3 & - & - \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} (1) & - & 1 & - \\ - & - & - & - \\ -1 & - & (1) & - \end{array} \rightarrow \begin{array}{cc} (1) & 1 \\ -1 & (1) \end{array} = 1.1 - (-1).1 = 2$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & -3 & -13 \\ 0 & 3 & 2 & - \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} (1) & - & - & 7 \\ - & - & - & - \\ -1 & - & - & (4) \end{array} \rightarrow \begin{array}{cc} (1) & 7 \\ -1 & (4) \end{array} = 1.4 - (-1).7 = 11$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & -3 & -13 \\ 0 & 3 & 2 & 11 \end{array}$$

Ahora en la nueva matriz obtenida elegimos otro pivote, no pudiendo pertenecer a la misma fila de un pivote anteriormente elegido y debe ser distinto de cero

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & -3 & -13 \\ 0 & 3 & 2 & 11 \end{array}$$

multiplicamos por (-1) la segunda fila

Las columnas de los pivotes anteriores ya no se modifican, pues de recalculas quedarían iguales

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & (1) & 3 & 13 \\ 0 & 3 & 2 & 11 \end{array}$$

elegido el nuevo pivote, completamos con ceros su columna y copiamos igual su fila

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & - & - \\ 0 & (1) & 3 & 13 \\ 0 & 0 & - & - \end{array}$$

ahora quedan por recalcular 4 elementos

$$\begin{array}{ccc|c} - & 1 & (1) & - \\ - & (1) & 3 & - \\ - & - & - & - \end{array} \rightarrow \begin{array}{cc} 1 & (1) \\ (1) & 3 \end{array} = 1.1 - 1.3 = -2$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & - \\ 0 & (1) & 3 & 13 \\ 0 & 0 & - & - \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} - & 1 & - & (7) \\ - & (1) & - & 13 \\ - & - & - & - \end{array} \rightarrow \begin{array}{cc} 1 & (7) \\ (1) & 13 \end{array} = 1.7 - 1.13 = -6$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -6 \\ 0 & (1) & 3 & 13 \\ 0 & 0 & - & - \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} - & - & - & - \\ - & (1) & 3 & - \\ - & 3 & (2) & - \end{array} \rightarrow \begin{array}{cc} (1) & 3 \\ 3 & (2) \end{array} = 1.2 - 3.3 = -7$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -6 \\ 0 & (1) & 3 & 13 \\ 0 & 0 & -7 & - \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} - & - & - & - \\ - & (1) & - & 13 \\ - & 3 & - & (11) \end{array} \rightarrow \begin{array}{cc} (1) & 13 \\ 3 & (11) \end{array} = 1.11 - 3.13 = -28$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -6 \\ 0 & (1) & 3 & 13 \\ 0 & 0 & -7 & -28 \end{array}$$

Elegimos ahora el tercer pivote

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -6 \\ 0 & (1) & 3 & 13 \\ 0 & 0 & -7 & -28 \end{array}$$

multiplicamos la tercera fila por $\left(-\frac{1}{7}\right)$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -6 \\ 0 & 1 & 3 & 13 \\ 0 & 0 & (1) & 4 \end{array}$$

elegido el pivote, completamos con ceros la columna y repetimos la fila

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & - \\ 0 & 1 & 0 & - \\ 0 & 0 & (1) & 4 \end{array}$$

ahora quedan por recalcular 2 elementos

$$\begin{array}{ccc|c} - & - & -2 & (-6) \\ - & - & - & - \\ - & - & (1) & 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} -2 & (-6) \\ (1) & 4 \end{array} = 1 \cdot (-6) - (-2) \cdot 4 = 2$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & - \\ 0 & 0 & (1) & 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} - & - & - & - \\ - & - & 3 & (13) \\ - & - & (1) & 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 3 & (13) \\ (1) & 4 \end{array} = 1 \cdot 13 - 3 \cdot 4 = 1$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & (1) & 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}$$

De la matriz leemos directamente la solución del sistema

$$x_1=2 \quad ; \quad x_2=1 \quad ; \quad x_3=4 \quad S=\{(2;1;4)\}$$

Resolvemos otros dos sistemas

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 = -5 \end{cases}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -3 & -5 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} (1) & 1 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & -3 & -13 \\ 0 & -2 & -6 & -26 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & (1) & 3 & 13 \\ 0 & -2 & -6 & -26 \end{array}$$

Un sistema homogéneo siempre tiene solución, porque $x_1=x_2=x_3=\dots=x_n=0$ será siempre solución. A esta solución se la conoce como **solución trivial**.
Si existe una solución donde $x_1 \dots x_n$ no son todas nulas, será una solución no trivial del sistema.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2.x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2.x_2 + 3.x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{array}{cccc} (1) & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & (1) & 2 & 0 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & (1) & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2.x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 5.x_1 - x_2 + 3.x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{array}{cccc} (1) & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & 3 & 0 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -6 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & (1) & 0 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 = 0 & x_1 = 2x_2 \\ 3x_2 + x_3 = 0 & x_3 = -3x_2 \end{cases}$$

$$S = \{(2.x_2; x_2; -3.x_2) \forall x_2 \in \mathfrak{R}\}$$

Dado el sistema de m ecuaciones con n incógnitas

[illegible]

94

$$Y \quad A' = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right) \text{ matriz ampliada}$$

Con:

$\rho(A)$, rango de la matriz A

$\rho(A')$, rango de A'

n , número de incógnitas

- a) Si $\rho(A) = \rho(A')$ el sistema resulta ser **compatible**
 - a1) si $\rho(A) = \rho(A') = n$ será **compatible determinando**
 - a2) si $\rho(A) = \rho(A') < n$ será **compatible indeterminado**
- b) Si si $\rho(A) \neq \rho(A')$ el sistema resulta ser **incompatible**

El método de Gauss – Jordan nos permite calcular también el rango de una matriz y su matriz inversa, si existe.

Rango de una matriz mediante el método de Gauss – Jordan

Utilizamos el método de Gauss – Jordan hasta que no podamos elegir más pivotes, entonces el rango de la matriz será la cantidad de filas no nulas que quedan.

Ejemplo 1

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 1 \\ 1 & 4 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 10 & 2 \end{pmatrix}$$

$\begin{array}{cccc} 2 & -1 & 5 & (1) \\ 1 & 4 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 10 & 2 \end{array}$	elegimos pivote en la primera fila, la columna del pivote la completamos con ceros la fila del pivote la copiamos igual, los demás elementos los recalculamos
---	--

$\begin{array}{cccc} 2 & -1 & 5 & 1 \\ -7 & 8 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & 0 \end{array}$	multiplicamos la tercera fila por (-1)
---	---

$\begin{array}{cccc} 2 & -1 & 5 & 1 \\ -7 & 8 & -2 & 0 \\ (1) & -4 & 0 & 0 \end{array}$	elegimos pivote en la tercera fila, la columna del pivote la completamos con ceros la fila del pivote la copiamos igual, las columnas de los pivotes anteriores las
---	--

$\begin{array}{cccc} 0 & 7 & 5 & 1 \\ 0 & -20 & -2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 & 0 \end{array}$	Vamos a poder elegir un tercer pivote, con lo cual no quedará ninguna fila nula
---	--

El rango de esta matriz es 3. $\rho(A)=3$

Otra forma de encontrar el rango de la matriz: la cantidad de pivotes que puedo elegir.

Ejemplo 2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & 9 & 12 & 15 \\ 2 & 4 & 6 & 8 & 10 \\ 4 & 8 & 12 & 16 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ccccc} (1) & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & 9 & 12 & 15 \\ 2 & 4 & 6 & 8 & 10 \\ 4 & 8 & 12 & 16 & 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -8 \end{array}$$

Vamos a poder elegir solo un pivote más, entonces el rango de la matriz es igual a 2

$$\rho(A) = 2$$

Cálculo de la inversa de una matriz con el método de Gauss – Jordan

Dada la matriz A cuadrada de orden n , si A admite inversa, se calcula de la siguiente forma.

Escribimos una matriz de n filas y $2n$ columnas. Las primeras n columnas corresponden a la matriz A y las otras n a la matriz identidad del mismo orden que A

Aplicando el método de Gauss – Jordan,, eligiendo solamente pivotes en las columnas que corresponden a la matriz A (en las tres primeras columnas), si llegamos a una matriz donde las n primeras columnas corresponden a la matriz identidad, las otras n corresponderán a la matriz inversa.

Puede demostrarse este modo de cálculo para obtener la matriz inversa, pero la demostración está por encima del nivel del curso, por ese motivo se omite

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{cccccc} 3 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ (1) & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

Elegimos pivote en la primera columna, copiamos su fila, completamos con ceros la columna, los demás los recalculamos

$$\begin{array}{cccccc} 0 & -5 & 1 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & (1) & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

Repetimos la operatoria

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 0 & (1) & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Para que las tres primeras columnas correspondan a las columnas de la matriz identidad deberemos intercambiar filas, y lo hacemos con la fila completa de la matriz de las seis columnas

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Como ahora las tres primeras columnas forman la matriz identidad, entonces las filas 4, 5 y 6 forman la matriz inversa de A

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Puede verificar que:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$